

Sztuczne sieci neuronowe - informacje wstępne

1 Informacje wstępne

1.1 Funkcje aktywacji

W Matlabie dostępnych jest wiele funkcji aktywacji, np:

- `hardlim` - Heaviside'a - Uwaga! Nie nadaje się do sieci uczonych, bo nie jest różniczkowalna.
- `purelin` - liniowa
- `logsig` - Fermiego - wartości od 0 do 1 $f(x) = 1 / (1 + \exp(-x))$
- `tansig` - tangens hiperboliczny - wartości od -1 do 1

Funkcje aktywacji można łatwo zademonstrować rysując ją na ekranie.

Na przykład:

```
n = -5:0.1:5;  
plot(n,hardlim(n), 'c+:' );
```

Użytkownicy mogą tworzyć również własne funkcje aktywacji.

1.2 Tworzenie sieci

Do tworzenia sieci służą m.in. funkcje:

- `newp` - tworzy pojedynczy perceptron
- `newff` - tworzy sieci typu feed-forward
- `newhop` - tworzy sieci Hopfield'a

Utworzenie dwuwarstwowej (o jednej warstwie ukrytej) sieci typu feedforward o dwóch wejściach:

```
net = newff([0 10; 0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
```

Utworzona sieć ma 5 neuronów w warstwie ukrytej i jedno wyjście. Wartości wejściowe powinny znajdować się w przedziale $< 0; 10 >$. Sieci neuronowe w Matlabie są obiektami, więc możliwy jest dostęp do ich parametrów.

Najistotniejsze parametry to:

- wagi wejść sieci - `net.IW{n}` – n - numer warstwy
- wagi pomiędzy warstwami - `net.LW{n, m}` – n - numer warstwy docelowej, m - numer warstwy źródłowej

- wartości progowe - `net.b{n}` – n - numer warstwy
- liczba iteracji w trakcie uczenia - `net.trainParam.epochs`
- akceptowalny błąd - `net.trainParam.goal`
- liczba kroków algorytmu uczenia, po którym wyświetlany jest komunikat - `net.trainParam.show`

Powyższe parametry można zapisywać i odczytywać.
 Przed rozpoczęciem uczenia sieci należy ją zainicjować:

```
net = init(net);
```

Do uczenia sieci służy funkcja `train`, np.:

```
net = train(net, X, Y);
```

gdzie, X - wektor argumentów, a Y - wektor wartości uczonej funkcji.
 Z nauczoną siecią można eksperymentować przy użyciu funkcji `sim`, np.:

```
Y = sim(net, T);
```

gdzie, T - wektor testowy, Y - wynik działania sieci.